

环丙沙星的药动学、药物相互作用和配伍禁忌

俞亚花 (上海医科大学, 上海 200032)

陆家明 (上海医科大学中山医院, 上海 200032)

环丙沙星(Ciprofloxacin CIPRO)是目前广泛应用的几种喹诺酮类药物中疗效最强的一种, 其抗菌谱广, 对耐药革兰氏阳性杆菌(如大肠杆菌、肺炎杆菌、奇异变形杆菌、绿脓杆菌等)有很好疗效, 金葡菌亦有良效, MIC₉₀为0.008~2 µg/ml 优于诺氟沙星、头孢噻甲羧肟、头孢克罗、庆大霉素等, 应用方便, 可口服亦可注射, 适用于全身感染及泌尿道、胃肠道、胆道、呼吸道等感染。

药物动力学^[1]口服吸收迅速, T_{max} 为1.2~1.5 h, 口服500 mg 的 C_{max} 为1.8~2.8 µg/ml, 口服吸收分数0.6~0.8, 静脉注射100 mg、200 mg 后, 即刻血药浓度为16.31 µg/ml, 1 h 后仍为0.75、1.6 µg/ml, $T_{1/2}$ 为3.3~5.4 h, 吸收量的90%以上, 40~60% 经肾排出, 15% 经粪便排出, 6~12% 转化为4个代谢物清除。按15 mg/kg 口服给药, 婴儿(5~14 wk)清除 $T_{1/2}$ 22.73 h, AUC 16.1 µg·h/ml; 小儿(1~5 a)清除 $T_{1/2}$ 21.28 h, AUC 5.3 µg·h/ml 而 C_{max} 、 T_{max} 、吸收 $T_{1/2}$ 与成人无明显不同。

药物相互作用 CIPRO 有抑制细胞色素 P_{450} 氧化酶作用, 对受此酶代谢影响的药物可能产生药物相互作用, 环丙沙星也可受一些药物作用而影响治疗效应, 分述如下:

茶碱 CIPRO 可使茶碱清除降低, 茶碱血药浓度升高(平均升高114%), 应监测茶碱浓度、调整剂量。^[2]

华法令 CIPRO 可使华法令清除降低, 凝血酶原时间延长, 应监测, 必要时调整剂量^[同2]。

丙磺舒 二药并用时可使 CIPRO 的肾清除率下降50%。^[同2]

丁溴东莨菪碱、驱蛔灵 与 CIPRO 并用时, 可延缓环丙沙星的吸收。^[同2]

利福平 可加速 CIPRO 代谢, 使后者血浓度

下降。^[同2]

硫糖铝 可使 CIPRO 吸收明显减少, 如在服用硫糖铝前2~6 h 服用环丙沙星, 可使相互作用的影响减至最少, 假如患者胃排空降低则这种相互作用难以避免。^[3]

碳酸钙 可使 CIPRO 对生物利用度降至60%, 吸收量和尿中检出量也减少, 如在服用环丙沙星(500 mg)前2 h 服用碳酸钙(相当于500 mg Ca), 相对生物利用度为98%, T_{max} 从1.82 h 降至1.26 h, C_{max} 从1.98 µg/ml 增至2.42 µg/ml, 故采用间隔2 h 服药可不影响环丙沙星的生物利用度。^[4]

氢氧化铝 使 CIPRO 生物利用度降至15% 吸收量和尿中检出量也减少。

苯妥英钠 用苯妥英钠300 mg 维持治疗的有癫痫病史患者, 因肺脓肿加用环丙沙星静脉注射, 400 mg/12h, 第1、2日稳态的苯妥英钠血药浓度从14.7 µg/ml 跌至6.3 µg/ml 和4.8 µg/ml, 经加大苯妥英钠剂量至500 mg 后, 苯妥英钠血药浓度升至13.7 µg/ml, 这类患者宜监测苯妥英血药浓度。^[5]

铁盐 硫酸亚铁、葡萄糖酸亚铁等的铁离子可与环丙沙星形成复合物, 而使环丙沙星生物利用度降低, 硫酸亚铁可使环丙沙星血药浓度从3 µg/ml 降至2 µg/ml, AUC 从12.3 µg/ml·h 降至6.76 µg/ml·h^[6]。

胰酶 二药并用, 环丙沙星的 T_{max} 从1.5 h 降至1 h, 但 C_{max} 、清除 $T_{1/2}$ 、AUC 无明显改变, 故认为胰酶不影响环丙沙星的吸收。^[7]

二脱氧肌苷(Didanosine 抗 AIDS 药)二药并用, 环丙沙星 C_{max} 降低92.7%, AUC 下降98.3%, T_{max} 延长50.7%, 建议二药避免同时服用, 必用时可在服环丙沙星2 h 后再服二脱氧肌苷。^[8]

环胞素 二药并用有否药相互作用文献报导不一, 有资料报导二药并用时, 环胞素药液升高, 但

无血清肌酐值升高和肾毒性,也有介绍二药并用时,血清肌酐值升高,出现急性肾衰,但环孢素药液无变化,建议二药并用时应慎重,注意观察病情,监测血药浓度。^[8]

牛奶和酸奶 与环丙沙星合用,可使环丙沙星吸收减少、血药浓度下降、生物利用度降低。^[10]

配伍禁忌 环丙沙星(200mg)与妥布霉素(120mg)、庆大霉素(120mg)、克林霉素(900mg)、氨茶碱(200mg)、丁胺卡那霉素(500mg)和甲硝唑注射液分别以5%葡萄糖和生理盐水混合,经放置观察,结果显示:与庆大霉素、妥布霉素、甲硝唑溶液的配伍,在48h内稳定,与丁胺卡那霉素配伍,4℃下,在24h内稳定;与克林霉素配伍,立即产生沉淀;与氨茶碱配伍,4h内产生沉淀。^[11]

5%葡萄糖注射液中混配环丙沙星(2mg/ml)和氯化钾(0.08mEq/ml)在96h内稳定,经HPLC测定环丙沙星含量,下降5%,pH无变化,未见色泽、沉淀产生。^[12]

环丙沙星注射液与速尿、肝素、苯妥英钠即产生沉淀、与氨茶碱、地塞米松、氯化可的松、硫酸镁、甲基强的松龙、碳酸氢钠在生理盐水中也可产生反应^[13]。

环丙沙星注射液与TPN溶液中的各成分,包括氨基酸、葡萄糖、多种电解质溶液和单一电解质溶液,混合120min,未见混浊、气体产生,色泽及沉淀变化,环丙沙星与硫酸镁,仅pH明显改变,混合液澄明。

含1.36%葡萄糖的腹膜透析液中混溶环丙沙星(25mg/L),在4℃、20℃和37℃存放42d,用HPLC和微生物法测定环丙沙星浓度变化,分别为

0.76%、1.02%,认为在上述条件下配伍是稳定的^[15]。

参 考 文 献

- 1 Peltola H Antimicrob, Agents Chemother 1992; 36; 1086
- 2 邓万俊. 氟喹诺酮类的药物相互作用. 中国医院药学杂志, 1993, 13(10):449
- 3 Van Slooten A. Detal DICP Ann Pharmacother. 1991, 25; 578
- 4 Lommestrom B. M Antimicrob. Agents Chemother 1991, 35; 1004
- 5 Dillard M L et al Ann Pharmacother 1992, 26; 263
- 6 Kara M et al Br. J Clin. Pharmacol 1991, 31; 257
- 7 Mack G et al Antimicrob. Agents Chemother 1991, 35; 1484
- 8 Khalig S L et al ASHP Midyear Clinical Meeting 1992, 27; P-2691
- 9 Cook M C et al ASHP Annual Meeting 1992, 49; P-31D
- 10 Neuvonen P J et al Clin Pharmacol Ther 1991, 50; 498
- 11 周本鸿. 环丙沙星注射液与某些药物配伍的稳定性. 中国医院药学杂志, 1993, 13(4):154
- 12 Schmidt B et al ASHP Annual Meeting 1992, 49; P-17E
- 13 Cerrenka P et al HOSP Pharm 1992, 27; 957, 961
- 14 Percy L A Am J HOSP Pharm 1993, 50; 715
- 15 Mawhinney W M et al Am J HOSP Pharm 1992, 49; 2956

《中国新药杂志》1995年征订启事

《中国新药杂志》为中国医药科技出版社、中国医药公司、中国药学会联合主办的一份报道新药的国家一级综合性、学术性、情报类刊物。主要报道国内外新药的科研、生产、技术成果、临床应用及评价,新药的质量、市场、管理等现状及信息。读者对象为医院药学工作者,临床医生,从事药品科研、生产、管理、经营、情报、资料等专业的工作人员。

本刊为双月刊,16开本,64页,国内统一刊号

CN11-2850R,逢单月出版,国内外公开发行,欢迎单位和个人向当地邮局订阅。每期订价5.00元,全年30.00元,邮局代号82-488。国外订户请与中国国际图书贸易总公司399信箱联系,代号BM4240。边远地区如有订不到者,或错过邮局订阅者,可写信与编辑部联系。地址:北京市西城区西直门外南路2号。邮政编码100044。电话:8312117。

《中国新药杂志》编辑部

Abstract HPLC method was developed for simultaneous determination of levonorgestrel and estradiol in receptor liquid of skin permeation. Chromatographic conditions were as follows: instrument, Shimadzu LC-10A, column, Shim-Pack CLC-ODS (15 cm×6.0 mm), mobile phase, MeOH:H₂O (75:25, V/V), detector wavelength, 280 nm (0-7.20 min), 242 nm (7.21-8.90 min). The calibration curves were linear in the range of 0.2-4.0 µg/ml for LNG and E₂ were 100.64±0.75% and 99.99±0.84% respectively. The coefficient of variation of intraday was 0.44% for LNG, 1.06% for E₂, and that of interday was 0.78% for LNG and 1.30% for E₂. The detection limits for LNG and E₂ were 1 ng and 5 ng respectively. The method is simple, rapid and accurate.

Key words Levonorgestrel Estradiol Skin permeation HPLC (on page 38)

Studies on the Examining Bacteria in Acetyl Spiramycin Assay

Qiu Xiaohua, Zhang Mei

(Jiangsu Provincial Institute for Drug Control, Nanjing 210008)

Abstract Two different examining bacteria (*Bacillus subtilis*, *Micrococcus lutes*) were used to determine Acetyl spiramycin regressive coefficient of standard curve. The result showed that *Micrococcus lutes* is more sensitive to the components of Acetyl spiramycin than *Bacillus subtilis*.

Key words Acetyl spiramycin Determination of regressive coefficient of standard curve (on page 40)

Bacillus subtilis *Micrococcus lutes*

Determination of Pilocarpine Nitrate Eye Drops by the Linear Combination

Method of Absorbances

Hu Kezhong, Dong Xiu

(Laiyang Central Hospital, Laiyang 265200)

Abstract Pilocarpine nitrate in pilocarpine nitrate eye drops could be determined directly without any separation by using the linear combination method of absorbances. The absorbances were measured at 208, 209, 256 nm. The content of pilocarpine nitrate was calculated by linear combination method. The average recovery was 100.08%. CV=0.59%.

Key words The Linear Combination Method of Absorbances Pilocarpine Nitrate (on page 45)

Pharmacokinetics and Medicamentous Interaction and Incompatibility of Ciprofloxacin

Yu Yahua

(Shanghai Medical University, Shanghai 200032)

Lu Jiaming

(Zhongshan Hospital, SMU, Shanghai 200032)

Abstract The pharmacokinetics of Ciprofloxacin after oral and intravenous administration have been reviewed in this paper. Its interaction with fourteen drugs such as Probenecid, Rifampicin, Sucralfate, etc. and its incompatibility with eighteen drugs such as Tobramycin, Amikacin, Aminophylline, etc have also been reviewed.

Key words Ciprofloxacin Pharmacokinetics Interaction Incompatibility (on page 50)